

Bit-Track-Rover

Presentado por la compania “Orvion Robotics ”

Integrantes: Osma santiago, Malek Cheheid, y Teo laguna

Distribución:

Teo Laguna

Diseño web



GitHub  Gemini

 Claude

Malek Cheheid

**Lider, diseñador del
rover y programación**



**Eleven
Labs**



 Gemini

Marchetti



Santiago Osma

Investigador/ Diseño web



 Claude



GitHub  Gemini

¿QUÉ ES ORVION ROBOTICS?

Bit-Track Rover



AMR de Grado Médico

Es un **Robot Móvil Autónomo** diseñado para optimizar la logística interna de centros de salud, transportando insumos críticos de forma rápida y segura.



Ecosistema Integrado

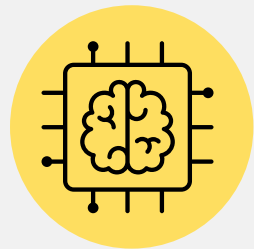
No es solo un vehículo; es un sistema que combina **inteligencia artificial**, hardware de precisión y una plataforma web para la gestión de suministros en tiempo real.

Pilares:



Salud

Llevar medicamentos, insumos medicos, bolsas de sangre, etc.



Eficiencia

Rápido y confiable, pedido por una app



Seguridad

Acceso NFC

Objetivos de Bit-Track Rover:

Reducir el trabajo del personal:

Los médicos y enfermeros suelen perder mucho tiempo llevando cosas de un lugar a otro. Estos tipos de robots se encargan de esas tareas, así el personal puede concentrarse en atender pacientes.

Ahorrar tiempo:

Transportan rápidamente sangre, medicamentos o muestras sin depender de que alguien esté disponible para llevarlos.

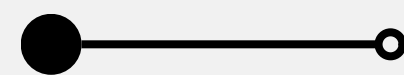
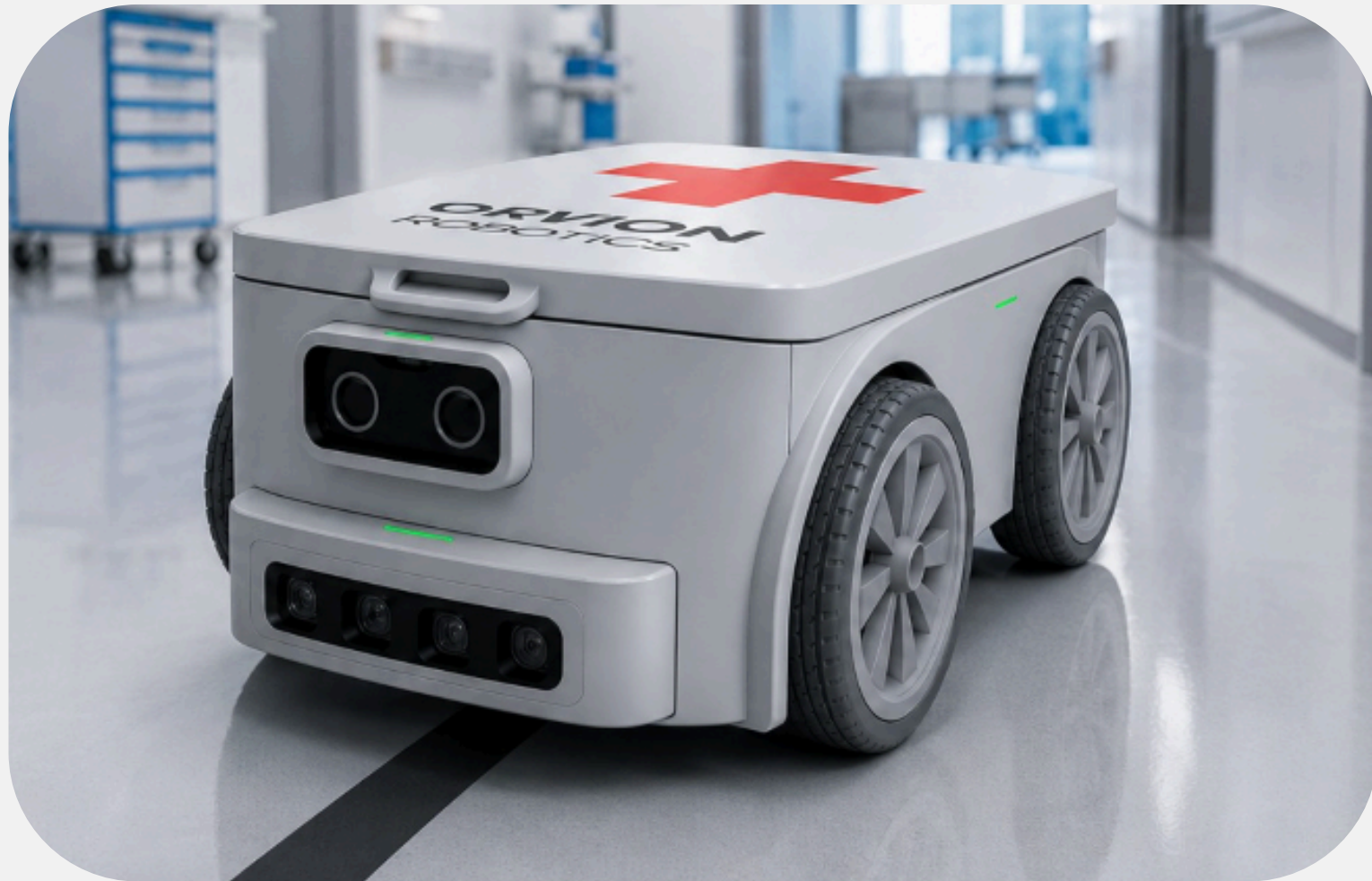
Mejorar la seguridad:

Disminuyen errores humanos (EJ: entregar algo en el lugar equivocado)

Mantener un servicio constante:

No se cansan, pueden trabajar todo el día y la noche, lo que es clave en hospitales.

Diseño robot



diseño simple

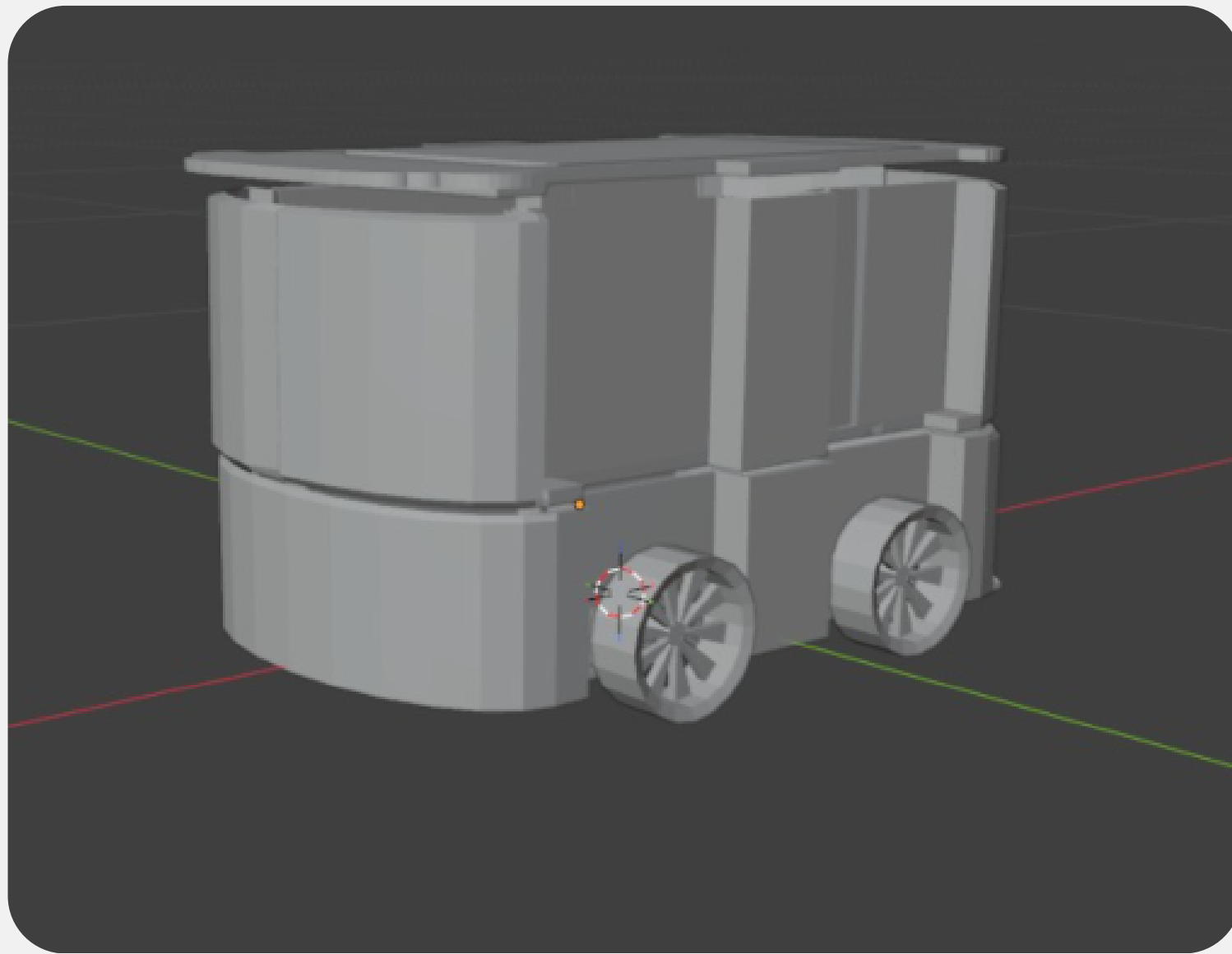


facil de transportar



Compacto y versátil

Avances del diseño



● —○ **Compartimiento superior(espacio para medicamentos...)**

● —○ **Compartimiento inferior/chasis (almacenaje del hardware)**

● —○ **Ruedas**

Funcionamiento



Funciones del Bit-Track Rover

Flujo de Operación



1. Carga

- El personal coloca los insumos en el compartimiento modular seguro.



2. Solicitud

- Desde la Web App de Orvion, se asigna el destino y la prioridad del envío.



3. Despliegue

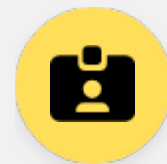
- El Bit-Track Rover inicia su ruta autónoma siguiendo la línea guía.

Inteligencia de Campo



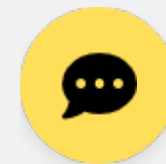
Seguridad Activa

Detección de obstáculos mediante ultrasonido y frenado automático de emergencia.



Entrega Validada

Autenticación por NFC: la tapa solo se desbloquea ante el personal autorizado.



Notificación Verbal

Comunicación mediante voz sintética (IA) informando el estado de la entrega.

Hardware



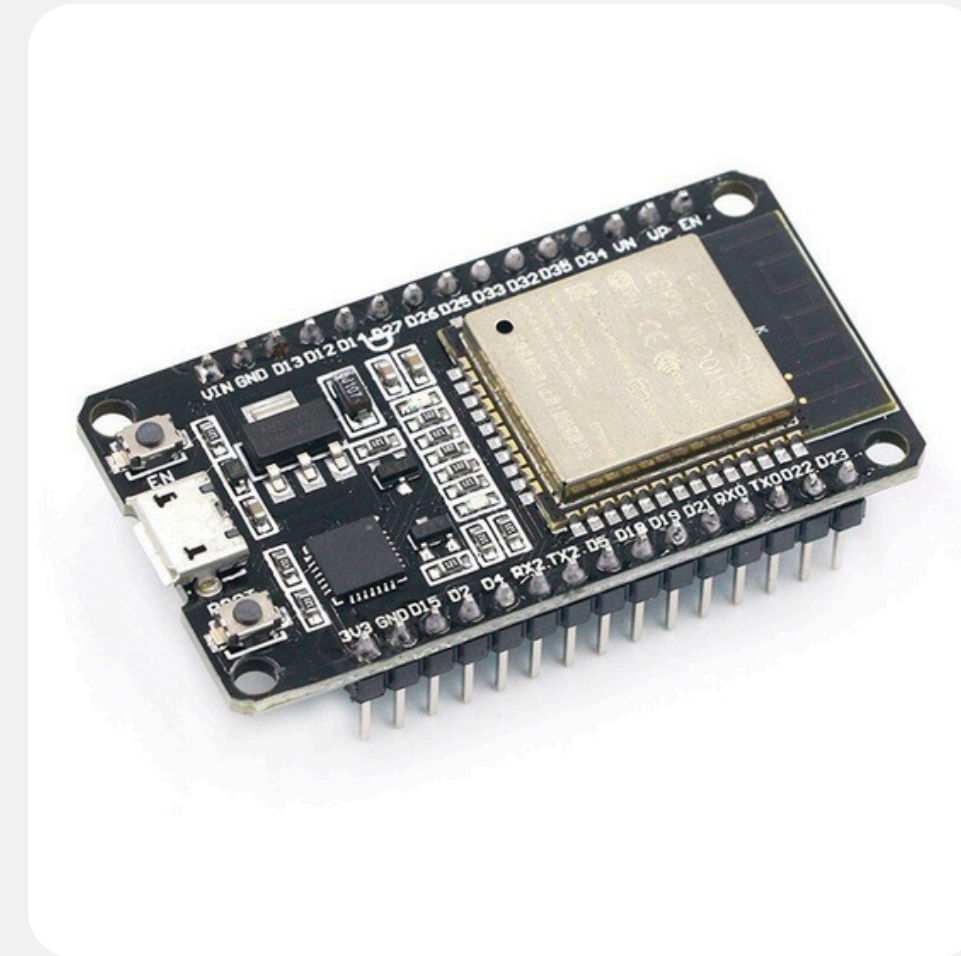
Componentes del Bit-Track Rover

Control



ESP32

El núcleo de procesamiento de Orvion Robotics. Maneja la navegación autónoma, el audio y la seguridad NFC simultáneamente gracias a su doble núcleo.



Sensores



Ultrasonido HC-SR04

Permite al rover "ver" obstáculos en el hospital. Mide distancias mediante pulsos sonoros, garantizando una navegación segura y sin colisiones.

Audio



DFPlayer Mini

- Reproducción de voces generadas por IA.



Parlante 3W

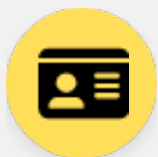
- Audio claro para notificaciones médicas.



Micro SD

- Almacenamiento de archivos MP3.

Seguridad

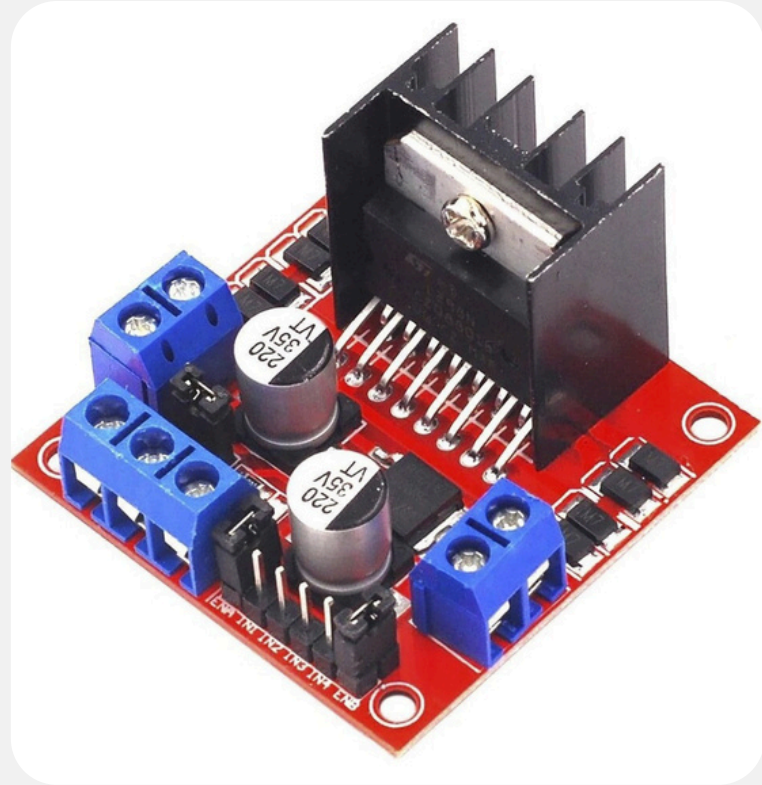


Lector NFC RC522

Sistema de acceso restringido. Solo el personal con tarjeta autorizada puede abrir el compartimento de insumos críticos.



Mecánica



Puente H L298N

Controlador de potencia para los motores DC. Permite el movimiento bidireccional y el control de velocidad del chasis articulado.

Motores



Micro Servo SG90

Mecanismo encargado de abrir físicamente la tapa superior tras la validación exitosa del NFC.



Motores DC con Reductora

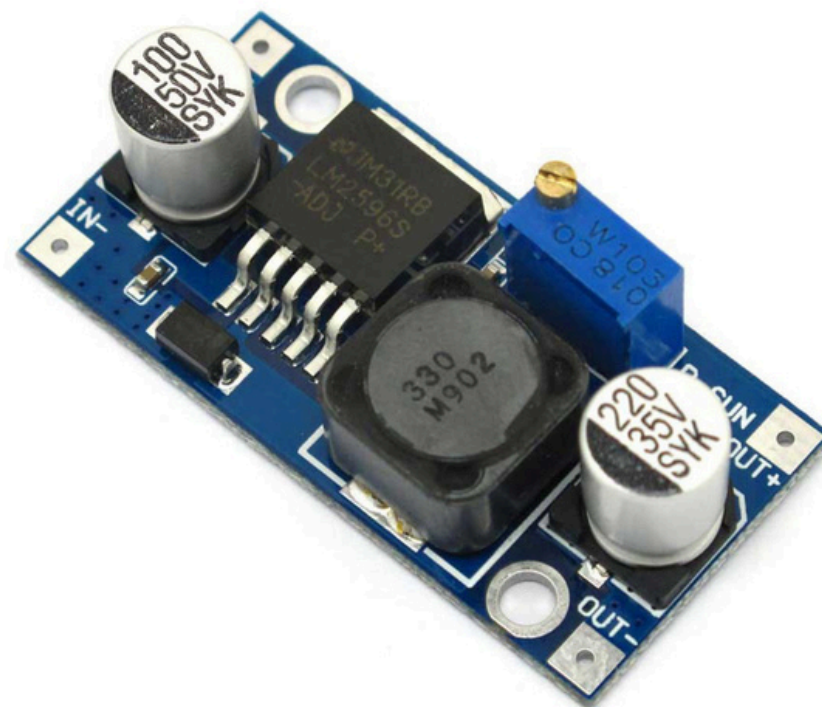
Proporcionar el torque necesario para mover el chasis articulado y la carga médica de manera estable.

Energía



Baterías 18650

- Celdas de Litio para alta autonomía.



Regulador LM2596

- Estabiliza el voltaje a 5V seguros.



Switch General

- Encendido y apagado del sistema total.

Avances de la web



Sitio web oficial de Orvion Robotics

web avances

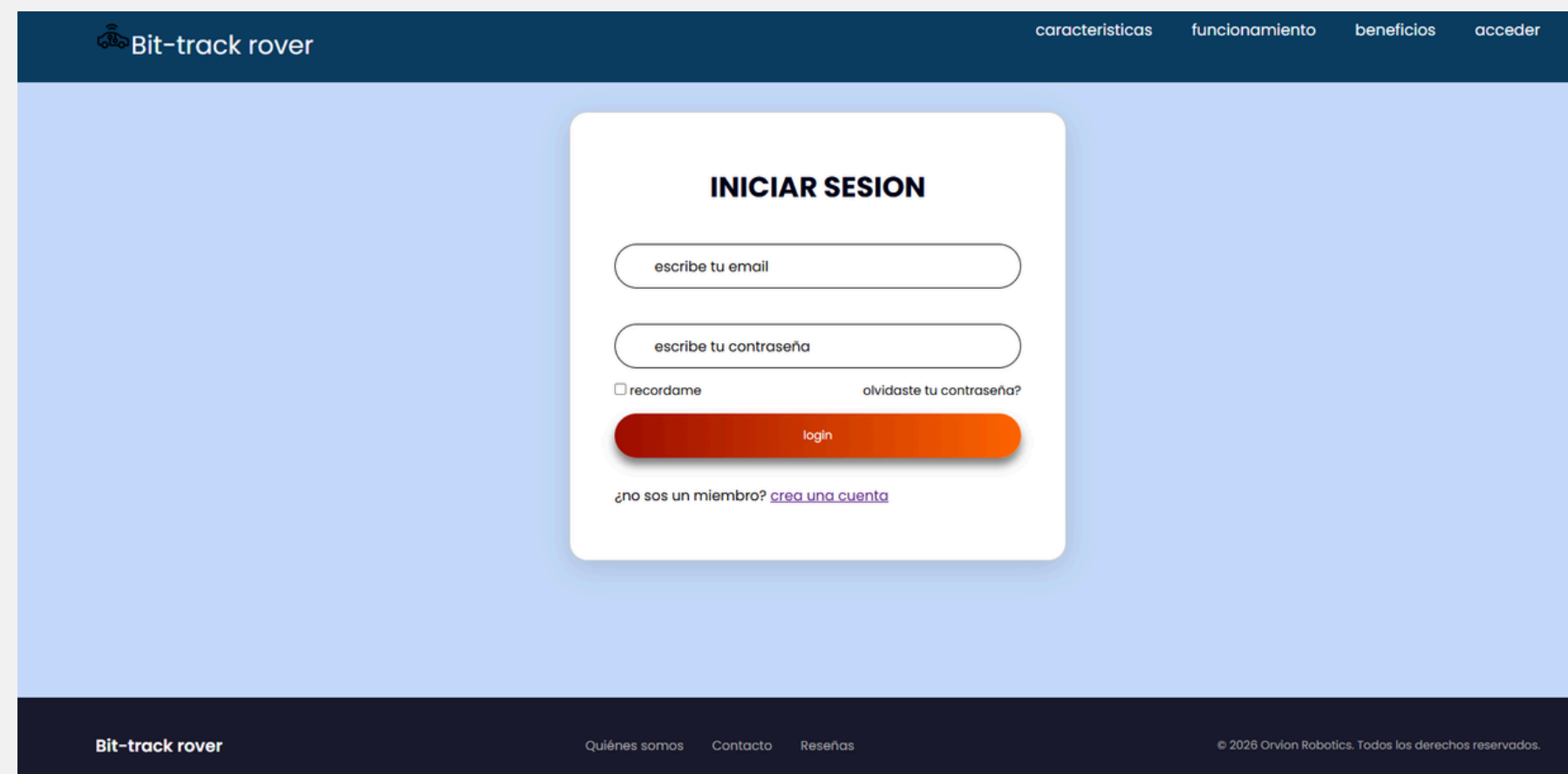
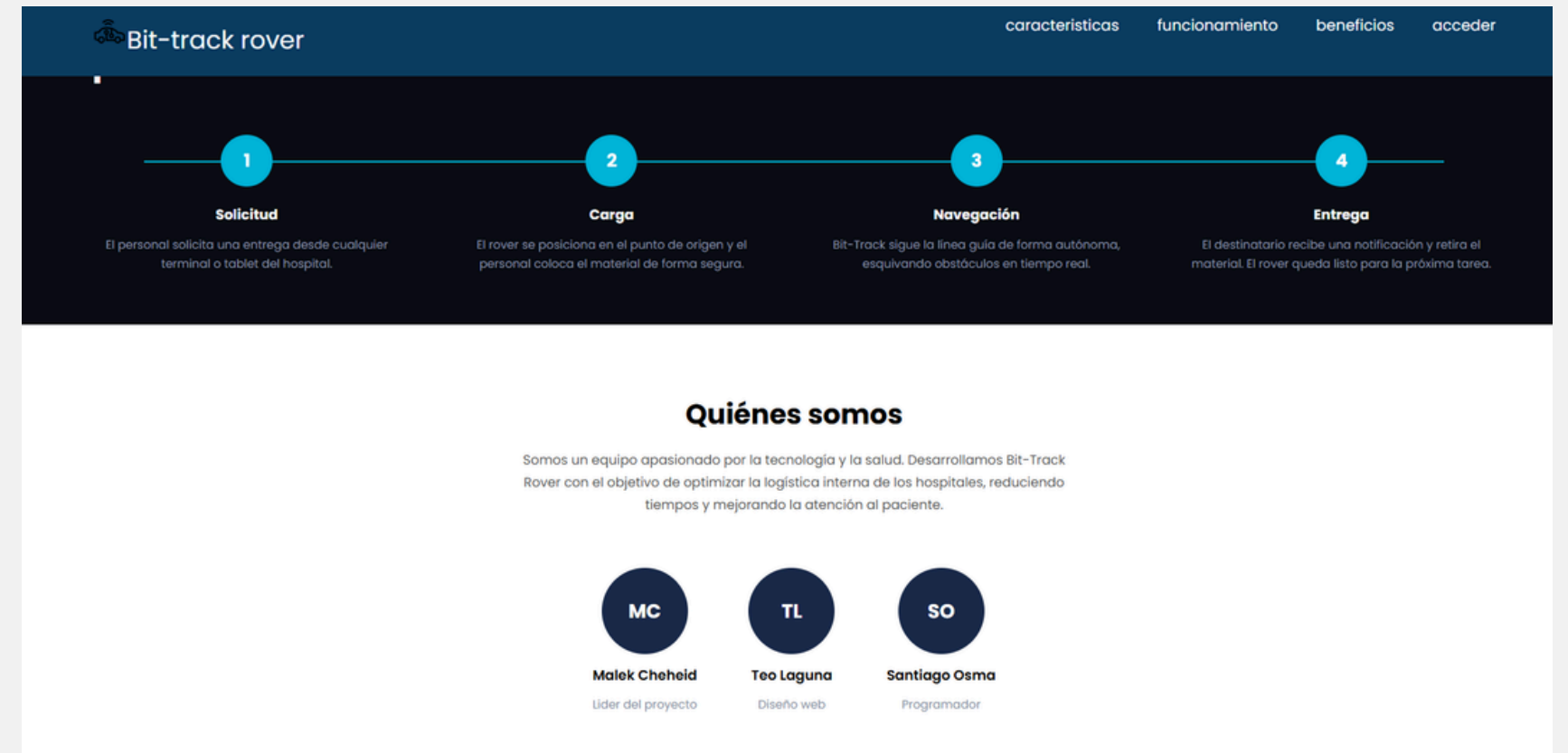
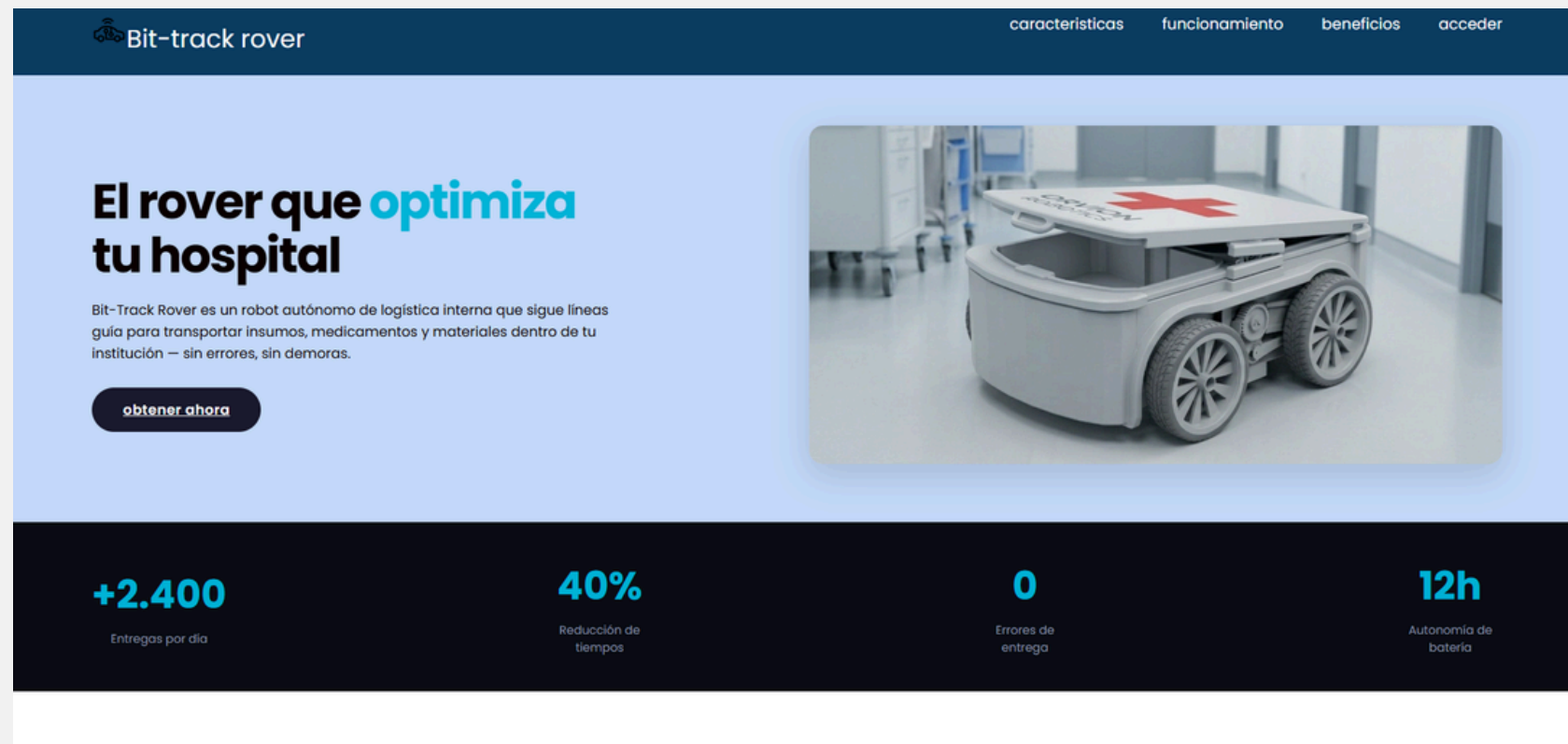
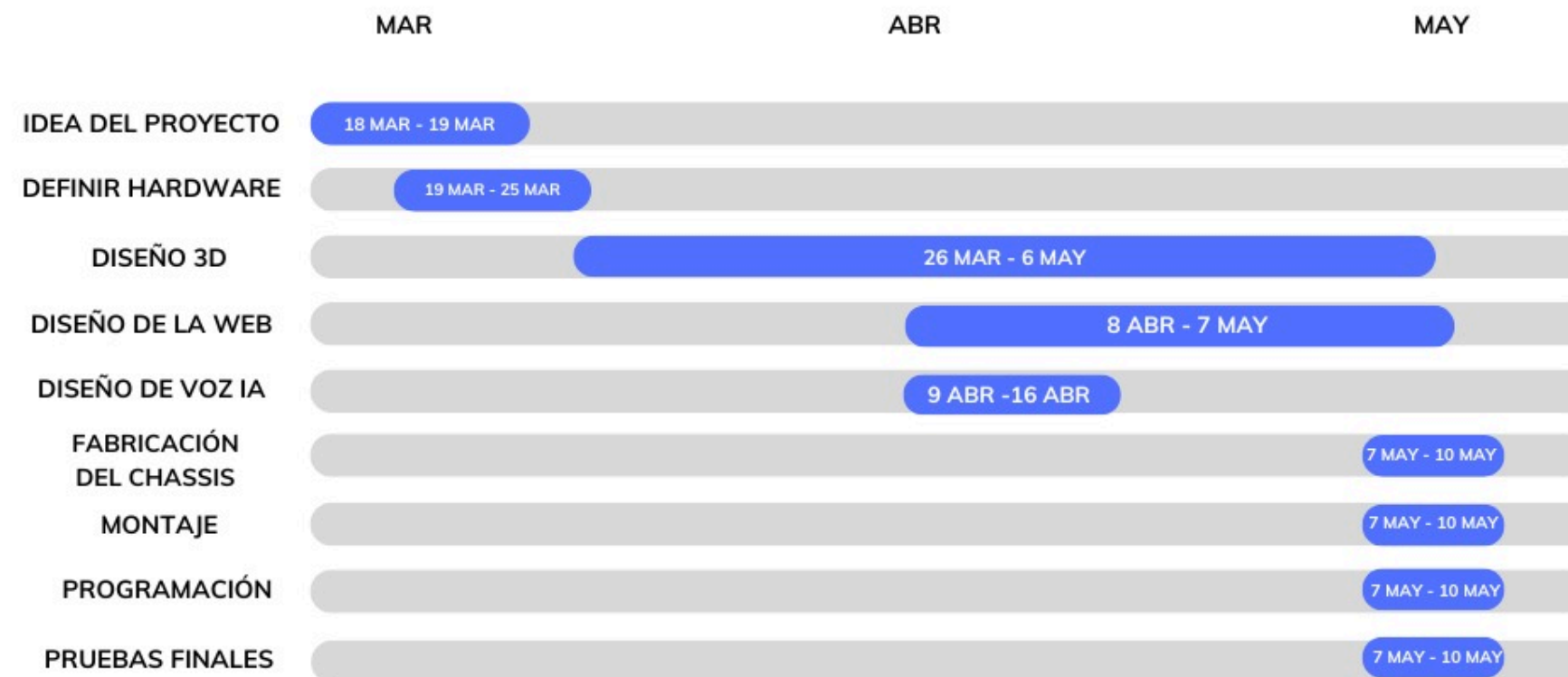


Diagrama de Gantt

ORVION ROBOTICS GRÁFICO GANTT



Avances de marzo – Mayo



**Sitio web de
nuestro bit track
rover**



diseño del robot



**programación
del hardware**

Futuros objetivos



**Implementacion
de módulo LCD
para datos en vivo**

**Sensor de
temperatura**

**Llamada del robot
mediante app**

Muchas gracias.

**"No solo construimos robots;
diseñamos el tiempo
que los médicos necesitan
para salvar vidas."**

